

Fonctions trigonométriques

Exercice 1



Correction :

$$1. f\left(\frac{3\pi}{4}\right) = \cos\left(\frac{3\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$g\left(\frac{3\pi}{4}\right) = \sin\left(\frac{3\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$2. \text{ On cherche } x \text{ tel que } \cos(x) = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\text{Une solution est } x = \frac{\pi}{6} \text{ (car } \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}\text{)}$$

$$3. \text{ On cherche } x \text{ tel que } \sin(x) = 0$$

$$\text{Les antécédents de 0 par sin sont : } x = k\pi \text{ où } k \in \mathbb{Z}$$

Exercice 2

Correction :

x	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
Variations		$\nearrow$		$\searrow$	
$\sin(x)$	0	1	0	-1	0

La fonction sinus est croissante sur $[0; \frac{\pi}{2}]$ et décroissante sur $[\frac{\pi}{2}; \pi]$, puis croissante sur $[\pi; \frac{3\pi}{2}]$ et décroissante sur $[\frac{3\pi}{2}; 2\pi]$.

Exercice 3

Correction : Analysons chaque fonction :

(a) $f(x) = 1 + \sin(x)$: translation de $\sin(x)$ vers le haut de 1 unité

(b) $g(x) = \frac{1}{2} \cos(x) + \frac{1}{2}$: amplitude $\frac{1}{2}$ et translation vers le haut de $\frac{1}{2}$

(c) $h(x) = -\sin(x)$: symétrie de $\sin(x)$ par rapport à l'axe des abscisses

(d) $k(x) = \cos(x) - 1$: translation de $\cos(x)$ vers le bas de 1 unité

Association avec les courbes (en se basant sur les caractéristiques) :

— Courbe 1 : $k(x) = \cos(x) - 1$ (oscille entre -2 et 0)

— Courbe 2 : $h(x) = -\sin(x)$ (symétrie de sinus)

— Courbe 3 : $g(x) = \frac{1}{2} \cos(x) + \frac{1}{2}$ (amplitude réduite, décalée vers le haut)

— Courbe 4 : $f(x) = 1 + \sin(x)$ (oscille entre 0 et 2)

Parité

Exercice 4



Correction :

1. Pour montrer que f est paire, calculons $f(-x)$:

$$f(-x) = \cos(-x) + (-x)^2 \quad (1)$$

$$= \cos(x) + x^2 \quad (\text{car } \cos \text{ est paire}) \quad (2)$$

$$= f(x) \quad (3)$$

Donc $f(-x) = f(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$, ainsi f est paire.

2. La courbe représentative de f est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.

Exercice 5

Correction :

1. Pour montrer que g est impaire, calculons $g(-x)$:

$$g(-x) = (-x) + \sin(-x) \quad (4)$$

$$= -x - \sin(x) \quad (\text{car } \sin \text{ est impaire}) \quad (5)$$

$$= -(x + \sin(x)) \quad (6)$$

$$= -g(x) \quad (7)$$

Donc $g(-x) = -g(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$, ainsi g est impaire.

2. La courbe représentative de g est symétrique par rapport à l'origine du repère.

Exercice 6

Correction :

(a) $f(x) = -x \times \sin(x)$ $f(-x) = -(-x) \times \sin(-x) = x \times (-\sin(x)) = -x \sin(x) = f(x)$ f est **paire**.

(b) $f(x) = x \times \cos(x)$ $f(-x) = (-x) \times \cos(-x) = -x \times \cos(x) = -f(x)$ f est **impaire**.

(c) $f(x) = (x \sin(x))^2$ $f(-x) = ((-x) \sin(-x))^2 = ((-x)(-\sin(x)))^2 = (x \sin(x))^2 = f(x)$ f est **paire**.

(d) $f(x) = \frac{x^2}{2+\cos(x)}$ $f(-x) = \frac{(-x)^2}{2+\cos(-x)} = \frac{x^2}{2+\cos(x)} = f(x)$ f est **paire**.

Exercice 7

Correction :

(a) $f(x) = x \cos(x) \sin(x)$ $f(-x) = (-x) \cos(-x) \sin(-x) = (-x) \cos(x) (-\sin(x)) = x \cos(x) \sin(x) = f(x)$ f est **paire**.

(b) $g(x) = x - 1 + \sin(x)$ $g(-x) = (-x) - 1 + \sin(-x) = -x - 1 - \sin(x)$ $g(-x) \neq g(x)$ et $g(-x) \neq -g(x)$ g est **ni paire ni impaire**.

(c) $h(x) = -x^2 \sin(x)$ $h(-x) = -(-x)^2 \sin(-x) = -x^2 (-\sin(x)) = x^2 \sin(x) = -h(x)$ h est **impaire**.

Exercice 8

Correction : Pour compléter le graphe d'une fonction paire, on utilise la symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Chaque point (x, y) de la partie droite correspond à un point $(-x, y)$ de la partie gauche.

Il faut tracer la partie manquante en respectant cette symétrie.

Périodicité

Exercice 9

Correction : $f(x) = 3 - 2 \cos(x)$

- (a) Pour montrer que f est paire, on calcule $f(-x)$ et on vérifie si $f(-x) = f(x)$:
 $f(-x) = 3 - 2 \cos(-x) = 3 - 2 \cos(x) = f(x)$
Donc f est paire.

(b) $\mathcal{C}_f$ est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.
- (a) Pour montrer que f est périodique de période 2π , on calcule $f(x + 2\pi)$: $f(x + 2\pi) = 3 - 2 \cos(x + 2\pi) = 3 - 2 \cos(x) = f(x)$ Donc f est 2π -périodique.

(b) On obtient $\mathcal{C}_f$ sur $[\pi; 3\pi]$ par translation de $\mathcal{C}_f$ sur $[-\pi; \pi]$ de vecteur $(2\pi, 0)$.

Exercice 10

Correction : $h(x) = \sin(2x)$

- Pour montrer que h est périodique de période π , calculons $h(x + \pi)$:

$$\begin{aligned} h(x + \pi) &= \sin(2(x + \pi)) & (8) \\ &= \sin(2x + 2\pi) & (9) \\ &= \sin(2x) \quad (\text{car } \sin \text{ est } 2\pi\text{-périodique}) & (10) \\ &= h(x) & (11) \end{aligned}$$

Donc h est π -périodique.

- La courbe se répète tous les π unités sur l'axe des abscisses.

Exercice 11

Correction : Pour compléter le graphe d'une fonction π -périodique, on reproduit le motif de base tous les π unités. Chaque portion de longueur π est identique à la portion de référence.

Il faut répéter le motif donné sur chaque intervalle de longueur π .

Exercice 12

Correction : $f(x) = \cos(2x)$

Pour vérifier la périodicité, calculons $f(x + T)$ où T est la période supposée : $f(x + T) = \cos(2(x + T)) = \cos(2x + 2T)$

Pour que $f(x + T) = f(x)$, il faut $\cos(2x + 2T) = \cos(2x)$, ce qui est vrai si $2T = 2\pi k$ avec $k \in \mathbb{Z}^*$.

La plus petite valeur positive est obtenue pour $k = 1$: $2T = 2\pi$, donc $T = \pi$.

f est périodique de période π .

Exercice 13

Correction : En observant le graphique, on identifie la plus petite distance positive entre deux points où la fonction reprend exactement les mêmes valeurs.

D'après le graphique fourni, la période semble être $T = 2\pi$ (à déterminer en mesurant la distance entre deux motifs identiques).

Exercice 14

Correction : $f(x) = 3 \cos(x)$

- $f(-x) = 3 \cos(-x) = 3 \cos(x) = f(x)$
Donc f est paire, ce qui signifie que $\mathcal{C}_f$ est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.
Pour compléter sur $[-\pi; 0]$, on trace la symétrie de la courbe donnée sur $[0; \pi]$ par rapport à l'axe des ordonnées.
- $f(x + 2\pi) = 3 \cos(x + 2\pi) = 3 \cos(x) = f(x)$
Donc f est 2π -périodique, ce qui signifie que $\mathcal{C}_f$ se répète tous les 2π .
Pour compléter sur $[\pi; 3\pi]$, on reproduit le motif de $[-\pi; \pi]$ en le translatant de 2π vers la droite.

Exercice 15

Correction : $f(x) = -\frac{1}{2} \sin(x)$

- $f(-x) = -\frac{1}{2} \sin(-x) = -\frac{1}{2}(-\sin(x)) = \frac{1}{2} \sin(x) = -f(x)$
Donc f est impaire, ce qui signifie que $\mathcal{C}_f$ est symétrique par rapport à l'origine.
Pour compléter sur $[-\pi; 0]$, on trace la symétrie de la courbe donnée sur $[0; \pi]$ par rapport à l'origine.
- $f(x + 2\pi) = -\frac{1}{2} \sin(x + 2\pi) = -\frac{1}{2} \sin(x) = f(x)$
Donc f est 2π -périodique.
Pour compléter sur $[-3\pi; 3\pi]$, on reproduit le motif de base tous les 2π .

Dérivées

Exercice 16

Correction :

- $f(x) = \cos(x) + \sin(x)$ $f'(x) = -\sin(x) + \cos(x) = \cos(x) - \sin(x)$
- $g(x) = \cos(x) \sin(x)$ En utilisant la formule $(uv)' = u'v + uv'$: $g'(x) = (-\sin(x)) \sin(x) + \cos(x) \cos(x) = \cos^2(x) - \sin^2(x)$
- $h(x) = \frac{\sin(x)}{x}$ pour $x \neq 0$ En utilisant la formule $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$: $h'(x) = \frac{\cos(x) \cdot x - \sin(x) \cdot 1}{x^2} = \frac{x \cos(x) - \sin(x)}{x^2}$

Exercice 17

Correction : $f(x) = \cos^2(x) = (\cos(x))^2$

1. $f(-x) = \cos^2(-x) = (\cos(-x))^2 = (\cos(x))^2 = f(x)$ Donc f est paire.
2. $f(x + \pi) = \cos^2(x + \pi) = (\cos(x + \pi))^2 = (-\cos(x))^2 = \cos^2(x) = f(x)$ Donc f est π -périodique.
3. f est dérivable sur $\mathbb{R}$ car composée de fonctions dérivables. En utilisant la formule de dérivation composée : $f'(x) = 2 \cos(x) \times (-\sin(x)) = -2 \cos(x) \sin(x) = -\sin(2x)$

Exercice 18

Correction :

1. $f(x) = \cos(3x - 5)$ $f'(x) = -\sin(3x - 5) \times 3 = -3 \sin(3x - 5)$
2. $g(x) = \sin(2x)$ $g'(x) = \cos(2x) \times 2 = 2 \cos(2x)$
3. $h(x) = \frac{\cos(x-3)}{3}$ $h'(x) = \frac{1}{3} \times (-\sin(x-3)) \times 1 = -\frac{\sin(x-3)}{3}$